

A Packing of 85 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 85 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.508306. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.504866, obtained by deleting 1 of the 86 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 85 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.508306 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 4$. The cell $N = 85$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.504866, obtained by deleting 1 of the 86 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(11 - 4)/11 \cdot 85/84 = 2.575758$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n4N85.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 181 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

250830664381405974070593880478893858323459153815581624863419251344760460
729408128234223797263190388951498443466032244126136759338154423574715201
30162147127411106649710339053499239189714343400051

denominator:

100000000000082315290368868685655740062378744151539490991290527011909949
141845672017724058400315441456006135652934342072841131763670709953017276
8438912403318393327098748560440335587247414401784

B Coordinates

85 blocks of 11 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n4N85.txt`.

```
588902548971 -484299928318 -18141370009 9309008546 -11604459493 231822488931 181826467587 -31256706535743674311667 384333021017 298196336980 224004277617
-106787200763 -434759883 -242088787999 82038496541 -87651678681 -155207447366 -325951146941 2848257010439001088137 -157460388400 -37927040393 -679698020161
-267831598279 -322773404260 -226004895413 -3505325283393282611 349371684848 434015114453 217717963037-413710464460 179314717432 290696924206 -510016719794
-392926532933 -61286817981 441297239744 -311194074792130295316 127220793653 150813582198 3842662567594408762467 61929907498 390744789484 11901117059
-425355416197 -416163188827 129421806188 660198155257885903579 20551907669 -393571533731 95065251363 224687658237 -84526819158 -66807054469 -330855053316
-188724182592 81194740464 -335439099044 3273588390282576307273 267170561092 -12951928863 641244027226-132639739723 -219973015900 384472584206 561414558976
-309598528576 -168655058864 -506821606954 3692929887489454559837 428187299276 358112132234 -3953490280892256899804 -43839794029 69163678742 -35373892658
-126447991948 350409429329 -16324783028 3982549203265639207719 -592957139105 211838087956 10690038555285826860554 372193245572 -254743208090 -182345052333
71897926732 -212765378832 -467013778634 -58526173853670846956 -145943452982 -192610184860 -1806966137307088561463 400129800413 603397867976 -203186583180
269427491899 -112258367264 -204732662319 2637627613121349319215 -35777021893 279759702723 -1894308995182525719640 -35657843907 -192842990984 -42688227840
-97572435873 -518293271953 300207987807 3344851572576093110081 -24482254530 -324067268159 -237022219820214185482 116277434077 -181917185551 318354448224
-230337117329 188704626115 -354422595451 4962111314654529119287 -481436421107 445481920643 201444853963793457212 656231982326 -202076026003 57578690143
-426129590559 -25773619990 178118633720 -40162737712447533118767 -7026995747 -204602673427 32756880978268648396117 24304597251 51922265550 -389664972105
274848312343 -419042435090 123465199044 32579394047204848059597 126888686285 -80494206685 95788081075-203627583955 -166971988973 -547265393704 120179241045
455956775656 190386498572 -693105771217 -2901883496619919781336 -261942489915 245457029898 -32188128742126306570 412323654021 -25270757836 476228750882
48470184936 39972321078 21361611650 318353772567 -209103367570 150102437999 135907932489 -103464847759623834391 -222377129247 -50919259485 5964842277431
45498634369 237940419506 -29627415359 -44078407123691920603783 -548850461970 554042761532 123283139734-2090686484841 6129269332266 89365300811 -248927702279
-45111048629 -308232609686 49873375455 -173114420472846689816452 -208865033688 -9552668979 38448159751216021208284 68252688661 -212861880260 -313861572828
80826509504 371453692717 -11692848789 269403475449 -108620152624 90099252028 236624122578 -2062229453389941475554 -331399368442 -62373590139 -230795329753
-663631461081 -188609791869 -511022970856 290723617251854656702 -119048055161 -170018606695 -38261993037757290799 166076274984 -809995980254 -158904234258
136715977244 -334183498180 -110065154627 -47540305252832248075 -68064502991 -194384708598 -59360823063810970061721 15263002843 15025533931 -9795524992
-154750207619 559849821035 264200903094 28760268819-283311910168 -410327394607 -3403309690121 33033384103990595657 15048563810 -195805546276 -58945786027
-252344055291 168378530870 28474578000 -462535806170059482010 -256120633148 206880289809 -58888329775772194695138 307827493672 -326562375356 591841265639
525442204953 -382308348966 -147383289258 1887929893300147238658 -535963231804 -168571644410 272608700457565302517 115267655717 -109099186733 189187803621
-117549224755 -30796663535 310630931809 -2392329802571082447 284431344299 -39304553514 490747896326 -383606046746 -486476213512 -349651478590 -123007873640
-196228324210 -359818404401 74342898349 4083602554121286686029 -165181237639 270424409786 52584002975-57635103990 -296041829659 -29104513246 21113391166
-201456879911 4995690547 -227113347250 14008851500570049140241 -108762405430 220086956080 2528763322307496294364 150247482193 -139843482214 239069020112
494255336054 223526874396 600825408553 -7453000755185696575273 -116427273499 -296693734297 151835850926730980540 -320705852011 141795526814 42986382492
-40783610115 -120352531221 541739336430 -25227288383701246542 -1325483324440 -77785241160 244171503575770170642 -21198087453 281529275188 -165295804535
121423299473 215743756858 148143040910 10803407476275140399804 -256764652567 -1473234968404 -26976974892538092521 3492305078552 -236770620042 144162386085
-87018288968 634523288002 -76181795179 165672553070187971622164 -10456015514 -241009661034 -1427786234221643964 -303641773363 -383667463732 -90156014352
-61509747273 -108012753575 -376356741174 -458104752826560899294 -1363650810 16289211459 582255136810 -579479525164 -330824771215 -542776325313 449156309639
-274318230834 68860672373 -1160307057 501630010643 -277826989266 -822274059821 19596953961 -1179603525562084683670 -334072280386 349697211815 378089323359
-6775658811 5412400411921 1849882515389 22203755783409072358033 -81347140197 264717029134 21876279369210914895547 258150137644 258454604559 381567180074
-520914892581 101857430996 -221008422664 7501591610828297508953 317091829693 -186802424431 -433445262052076764493436 -254808353240 -105157170800 -440953959595
-59392406344 -13370434887 268158284518 -32467709455255942377407 -412784088814 -198751115187 6856714445102066278849 -84921243049 -415152685133 2165739670
437528126047 -222336502573 -292903884852 -5455987089293042802757 -369115072464 412061456107 -2798120272804576593107 603322544280 103513776411 -133609726551
207009564236 -406658057068 -209691199278 -150566436895374953120 -3179161914 -237327467767 3689913752752298359906 763679046965 -97580741721 114819628531
203784541021 327802562391 13048237663 -53313786350436443001449 -256962549273 72041011656 -1882331567182196778567 -225287197038 -39894408813 103372886782
24188548078 279028484332 -776479048657 258924739356-26668955927 285445188862 85194336338 44503804154 101250333775 -21444698429 -54287817813 325101760329
237155016419 -183763528805 279341989624 631827694705716203624 -464841001358 -32922058565 -552919383570687482250 102112023197 754768224895 -219095712851
288245938282 137084738479 173931204048 2334659034496724999827 -196001532502 256203025877 -185518562896559409542 -126642566563 -261106039581 335675762873
74499266381 -162013814839 -59069229151 -88915039577-343382184924 -204427311255 484984263430 27789229174245255565833 -783598957 -4594517673 59169400493
547041191073 466764093041 -20040995208 -33365218889-474048218001 -130919933583 -35813530494 2771093846277119260297 544224858729 -99580456549 82956582566
-25475144665 -171232983521 326094279646 134524810332799976292 -140563031140 369863042390 23458007289626748725630 111400919383 384099382900 245882188007
-352547566168 -1513969083 285408380357 37753044737409495134935 461153192608 530957789350 327870075837-356584648643 -62501622937 367126506889 720911139958
167489278627 -416448543995 603096687742 -8047164049131009150053 251868765467 -33143492386 15245563630-376240879738 151873446932 -147135883550 5128107210
-576061250318 -131648130764 -183891360559 396482631205720895287 111282348639 377915436427 -73697957385-197120234113 58915689318 184898019317 -345221904461
-257755295257 348842843781 -361431773159 1594067750284451042175 -327341287651 -241549162756 42860066597948449609 -388554867575 -1348474319163 323698920815
-138166652072 920203558 119291397557 29441251352 -139833408104 779657825641 -182266563596 486840477675885597091 -22205230932 280298298345 -265480229527
-642254799236 -211921222321 148648988781 -6455258302006047000 -308451371159 -80574733335 800103278666-516729127318 32700045263 239248550961 -1652134742847
-33178704797 270856068834 213303254427 261010529749-263266256887 113932933070 787011134 182001632592 267539031212 10662268058 325252441572 419521697080
96930364343 -695037943730 -519840171773 1115902252637563074622 93576994308 547026119522 225151075710 69275935893 214325623362 -161278346279 554471828675
-61575543479 -160685569831 -82689826883 147876188498430520990 95667563259 129948217402 -11836493930 101586517908 -267011627609 -75289460314 -324059648003
-53432479279 -176218520207 189083821218 39424476510820194345509 157624063554 147461528448 22634574428613616744920 -25640296787 189274453313 -41120003801
-197689702462 122818130644 50390058844 362785461329-153911208909 138988161385 535838738845 15691707533189979638548 255281521301 583870104951 136197376409
73570994545 -390581280993 -107989423211 -1881292877388481282080 -364904910236 367982764719 -91044998337491946560 154736371571 442787135199 78482780802
302618390425 121731881198 33914083466 451080471779 -355948305437 266172236893 -575045197950 -6046126344551360724661 -214977240787 -90811700648 419767560425
104767549067 3942992916600 -7959223053635 1626457811872133819602 -152429364377 -201548084515 -37026398233967246956 -770800857028 357077731812 51986572901
674064710134 382809832784 -83329737154 -2795372647187163086016 637418640582 22157962656 -57696483035 246069302599 -62859527219 270072645175 -401525409249
-36613323039 19394196707 313175216737 469461920036 37193590842 68896133103 -524750861009 7758658320 128664079543 341831191473 59941795644 -296786251511
-452031436849 -89052299416 -4722778046 -195055453120752049053 -76490126637 147864553834 -41191080794 442479789136 -176609369444 -324132596406 478205389581
14648031993 310168341005 394131987596 176243612795 538553908810 -111101897377 -47135630095 2681248860151903539487 -348489490219 107336603039 50885798762
429980909373 -548825749723 -89915802205 237905380615789559538 539612360229 -34864689398 -62752233797 177940909811 -128424652339 247034552228 -3266882926351
```

66130909289 -429069057005 -277311526176 -1708623747420302551956 -172332757202 248739958827 18451136723783181336009 159851957902 -70049164321 226237228582
297018923375 427916943119 -515566607831 -2279194914659517218519 -679091390037 -458477079382 -334857264890950973 -506249523271 187374517028 490239186339
-449741970114 -460634023853 -456169534622 -279304978136529246333 179681131049 -49629084706 -10654866496723234848798 -223408040217 -410235440066 369388178489
-232141951926 -5325473542 332121520965 27840753812 341655923445 -232560327288 -489294729467 3238900544755053848905 -223495097743 484418290260 1244845087
20377238051 -287231529600 79348150246 -3420892678339434325245 28684061172 104981099004 346414492589 -128111680478 515800277990 340687346021 265173292065
23919832609 212923795300 -280113651925 -328435282318532983252 -195243450524 13682808796 -268320680635829171645 12958898513 131159787447 -272524158880
-81267847151 -278477637129 -553640575474 -187411936362761470457 243134239163 41661555489 -361880513383261749419109 -203087201767 -426415366569 -447469146725
405653778744 76427342506 171115485126 -42894327855 311649604240 209562905971 106890397279 -26393823574 175914768986 -292468852954 -351267964128 158499244828
372593220801 25168131436 -36182569302 -91178106506 -268605174422 592935863208 -432007602110 7957591474276498964440 228183318071 -337365674665 285897673545
-93368457846 -663718873602 -206556016826 -517355744838617741480 -228590167414 483911095522 -83038090536316426815 -283132782401 -68602910067 344003748229
27647251711 -362904603593 516663077820 -4814010752340229526282 457869201737 323122952987 120586032425196218633499 298131348772 4212595280 -43204951541
-500972485211 -268387880076 489611295734 -15086350133613326758 87406777914 -220517363579 -7141779690475455196579 82900212834 -87713114968 400845047049
-377660130509 172550508412 -190243227242 11971364507270488228 112877015575 318134403990 145699171034295583018579 -11829724170 -75245022661 297468074735
-173232511865 372266262001 89437554043 -1822969650204000429481 -412420016653 -188532576103 -80523424736533128830 -172413391936 117801764750 9198568422
-365090260433 279484385059 -58153618689 -5849335112030224462330 -208324705293 18677815986 -2588062497436553020184 -17729966772 107260591389 -66210990537
-28678778529 -146107330285 -245814764400 -188190264630187303667 -247795718491 -407645013981 3216257963372136628241 -500079257724 421250231161 -242301818786
350441610391 -62500897499 74624240625 -7084082410132648670978 155232214006 696139522501 53147891629 -314668938488 -222275639310 -604445125842 265185187782
-524364825377 29829192044 273855533832 98597345967 115162610090 -119865742487 126065755860 -4347011740752535992719 -330890529566 75762711560 -327551897942
-57508409175 -604176190852 35765257807 -171258844235896040695 -229064426408 -258488881579 165574742282290729847 6050675271 15700523712 28029065281
162561080444 -513595197579 -63570676863 -10277341339014649601340 -565371559821 108831720006 4134241213093551340093 4562654885 51155874445 574493532746
-250353621469 188343605330 -241503615259 -123242774772086793652 -194143122696 134610491999 -3627400205251133142334 737725488243 36244063537 -370556829144
57617518536 -186624231999 -192663942540 48479875709656595764143 145562200175 -188891431827 -124280637020955292803 158191707797 619791177129 534451423431
-2093994347 136794509390 -501843987235 184158235236516744693 -62808682833 207119055214 -1526933071534391284059 292162384531 59072300639 2726270655
-337184925822 14039537292 -315706600661 308926142572428867191901 80825980543 36126610627 444132998642249692479043 588366732512 -80790745414 -11377349467
-23257921610 -92291350637 -284345345889 46049854714518331112433 -186657845099 -55022478306 -2666390203875194353 476519717155 -517583910108 -77483916875
-126234014051 411746963605 -110261149743 -279585902050730901886 -311618936778 -36749622777 255951500607977302 346469218778 -64167363628 24496135057
372810362255 -198496027057 249026563961 2270455773579459711890 149494724543 -401641877774 -622644273489861452351 8067179837 123652752250 -424646833577
-186471946101 2492945052606 563646431173 4785827832563368327840 -332437106608 -473553701232 45232099739903334706 -16297578210 -127518687294 313098347677
196947175555 -301089823872 3035524121256 -51168750410049681944 260994431118 -498442543483 3521428631735233900403 82606867337 469149152594 -528315429711
336620074514 50269576959 428439805191 90466667651 256565166714 -270319080734 -59440009255 1006879374466238061744 171280526839 -56615553885 -175881353536
18825102466 -378389589344 71787538897 247161539615-256734613118 480580167009 -27563523337 -333948147388254525367 -188618391233 -293151344580 -553330059426
-271920174309 9871280475 287723406788 -15850926343270691372045 274840871632 19364388610 33070517569110799922108 310432718288 610365067555 232163932159
660284518966 -448191709719 -20889153165 8413829836661348693920 392129246609 332561551641 57375269937169558008807 221206800647 68060607642 -210486335504
-87822918778 -63808308494 284063689238 170362425989291326865124 374335920535 -307894266739 -139088832327117714706 90468565571 -15089789620 46447267045
-221704988471 -349849326220 -119514193105 450246748870618109790 27434135960 103825366274 183907824605-135899573781 -127723996527 -155565381421 -620789058296
-86902469516 42765950127 499742790154 555179879542 34783664629 -21076140836 -231954695466 -8820457462476562761881 133393054073 -365604302194 -448489775479
18151834104 3227726181742 -5285833717611 202784880169426066959 666710289787 26555717387 -30996881686404669325681 214155687429 353134823344 -8558488017
-293206254903 -107651274657 62524754665 -230992778733250129142 347240758609 -177317466972 1903499055 527057865625 -135619916592 139127362288 -540380840551
354267103099 261637126285 88837121774 -47422068376 482909296630 -134176312071 38246354154 322302324763 321192696096 357647453405 328668854676 -110013125784
2942551593366 -14919643910 59671240994 -84051869200636179754761 56125767231 -72525743386 28522445146 227038913255 -21601878649 -503331876239 82385306485
-103255037963 23770622088 -75133928625 -32693422336597140517 -224954084280 -349832775831 12858438515833889873728 -34475185958889 487291148024 48643936019
63677822625 19706882905 417911280895 327077089703 -356867306448 -108644409515 45836292663 -21878037908331754540 4209776568976 -227716482289 101200242439
690735127646 -195079520477 194795737018 45140472369742640859 -89945037676 587216901491 87626933158 -237045542738 -254776232960 -2100030457778 319922370753
-84677494252 -36597728603 247160899258 84633891031 241441325092 -211424255029 -23957364515 -8079659061931566516708 58856242462 55402824608 -94745094084
182005305475 296130164677 -115645438136 30528486372249078068562 475352475750 -90440786038 10667884049878264679 45230937565 14993164304 224353743744
511013552033 276598621534 -231462324419 -4237626176428435297334 -12166741327 448102930393 23428816996499466140776 -340951479002 153320969101 319079295334
205020342308 -49618444060 26524304707319 -23637016623088260137337 269186891330 -1242733828474 2354870087505340348959 3713686203 322516859524 -30072121003
-147669248213 -48568035757 -178508054801 -1107020915275580743 -185258197457 117921081064 -2229621263562813645863 -349138554223 434642788494 -251836965937
225291349211 -79205824967 -527794344449 631533190870047594138 -490381306153 17634572139 -81934544583 -355076944438 453795521193 -149384288519 -374536705044
74157352559 -447005101317 359618797613 368717855333349627079105 42790770144 255980605505 9134879330206312541097 -18716700354 -83052888097 -305158114980
4515753788 -226853261487 262612088984 -5752739584723802168400530 -74953721495 632438045059 597753146256360005645007 -368368790932 310726273133 -341856223421
71836790833 -318704732208 -361905934378 -1784707490271494471067 462033320815 59773519146 187024645835 201072061662 -288142012588 -395114957931 439036335412
510901904186 286383654042 -280517854425 -32689536055050949636 244753278261 25266702531 -163172381960247831024599 -428185862717 -244042672194 -5572427146
363106251125 199329307082 331035798800 330281849350710063222 226824159149 -5544062585828 -188344195610604660299 386832621986 433311407693 463217126162
529963490195 2862590679 -131621213458 106732969402 -2058586778410 358831740847 -313057326121 555949388440619915421 -31128085606 392607578416 160961651650
-289175482609 21975071326 106405030258 -880245569389064703744 -218792973002 -607953937355 498081994381289586215 37588499254 101486290789 68066739559
305040650047 -5959531527202 271128818830 -2017418876041672369944 -11661695408 370146046117 47182120426819736246119 793022657964 354651031078 -59575240536
-22207613348 80576379391 -31888578944 -3008887952783076050631 -184981466975 -7694595100 -83978895628-264289536770 -220507661009 -411728095787 -393046660864
354154150481 -66587483636 76328298519 268998817551 -144830864136 -273629213558 -551702230842 281581852388701774465 -128709404268 479178415468 -120710503072
125270351453 492990837781 -8332933778 -308689907925261672572238 408465485445 8226430558 -16163401516170967983474 -92041138981 203882333686 -212814857485
-52986960031 -243037015108 -5777339274964 3109120139326716460317 -10442583840 -52545961262 444001980805045384741 32923150394 -12680868981 252753893924
-10919095809 -432828649 476239744130 3246141749472907644860 55349860302 -491498949883 13822593716869596707176 12885926045 366187221216 51262615826
93767215856 1781618100 -136819673320 -24519380995321842165434 42948962002 -491498949883 13822593716869596707176 12885926045 366187221216 51262615826
163850681307 -288333125694 286618306860 -1551431129763303337884 -401554300391 34729289971 2601539900230899673212 -27521769837 131026519943 -233124783468
-387510752520 18026655868 -85471046239 -2617953864208950175565 -99403062947 128896310621 -4040633891505115248 720905373 -263855207745 441229109177
415011775266 225346504373 351620891142 432600394397 166619756115 -211670695272 51659808708 -592089476100173541569 233243398780 -419381063061 -38455640821
180623403648 -495201526816 79448374394 367138909416170131626716 293862925489 296614479018 -3017359276761238169003 254829326006 -58359845247 -2124080921812
331224702203 -239765035118 299846020170 932411178054096522368 153659452027 420834708997 40352316454037203415083 23243936922 70105895186 47040059481
673752598334 57684987271 -58004491057 -207281178807606754053372 -606374427429 235829513125 -103774451790681079 410619240487 415373529836 276996991166
-39547161080 656746478121 1845546240363 3741426972872529780103377 -176808310710 110327468739 -411346118658127800599 -37162523641 400603219501 -23562690829
-179422035298 7189622912 -56758899339 34185557308 372765168185 129581186229 748586574259 -1807529724368858346186 131325338818 -26607194368 -42044481308
-281932429 -250117483555 -440772538611 59541985203029088866163 -290969759583 -145865661990 263135775022624952260 439528057300 1434639346395 -400980403336
-74521149778 504058677918 -131876110470 -5208487029374694282950 -147240158424 336680075698 299199428065149552170 149567490913 -174605497050 71334567388
-132249291618 -124751725192 -262206774048 247680550703642217338 481215182243 -97805265539 29874696285 -315076430264 99140256940 41937666887 -35928749729
231964062566 319808515325 619811056988 122959832909156501107645 183804645986 21225109238 31978098099545955574953 368555717378 -12097211095 -346663118015
190951043709 513148221843 28211106615 21161965951 40369513338 -23002408765 -240724862891 -6467006086785887353963 -59928131650 644678683208 264688363674
-395347452299 -213927785874 2544448433959 358812628262756846660 119744661872 -137895522464 -143893003922538069663 433658764198 -122433315570 623797536740
-273064270262 270214576906 -64288508850 21690377215260022115512 101991384510 82599721705 255113188287 208852150308 -135187960943 680391502515 264575916632
-524505985774 -131494715429 117665982949 -40917752708725994811 -635867477112 260032117743 -69313352138586388810 -195340828885 -363395439205 -205793070795
6054350445 237289115718 -441750597763 -301096094603611815151607 388142611509 362491987378 -1764668696967851370111 -18209526722 -96284995652 154101491841
515538128928 -253639602210 114723742995 -5016277073336122146372 154841239529 -106455259005 -3825587978819096348 -173392447981 8927613507 -23764942421
283070115175 -175702996013 -466340858191 208395112558723858872 -634775791146 -130772157621 137770222601315954368 28094713921 -43506088377 58551168540
186472397952 -277814135708 142805675384 -78637005385616615995 57190181279 856958862984 -130435567890 -144127918806 4651

-65432119584 -141359920079 560042494081 13200989219470486521675 -141010288478 -435009471146 -467542440363268326 -156870471768 -123692882945 -109776765416
-86051450171 768234492187 -20571664378 -2099530252726641226662 119254084420 59560135098 658905037925 -410025083984 483779679848 193975673285 246069188969
-232587892478 236832208239 1777064713 294217444478 -21200401321 62585144470 -448749069876 3090831756496185185739 -249151382958 590427298578 -76308189501
131762292669 101228957424 -212775430704 52620780030234114236175 389536020089 -528796910444 0098900095763294415941 -4347147218136 -121403255445 -48991394035
-483871076842 -27479164392 88959304575 -145742327236041494531007 889753248 460129374524 52796456368 -122822635289 -76746274724 -5152523865323 -131280356512
-74574545831 181581763901 286725417613 -2839422534677894566653 482723042838 145892755188 -109858929957857038766 600450094599 59342929794 -7114564028
587985432770 271311394693 -189748483607 -2402518449339804838535 198241298534 86792585987 112117320894-23415943140 339948339766 67903626653 -377792131752
-66191066903 -325581796549 -220334239131 -632077571534180462610 527843882299 -54956941387 -4007790071209892709983 -143363397801 -282286187729 -320176556954
-363508263929 -181894749120 -51089031452 -7500182493747754312 -497346560674 63052916425 -377380360545-454915001344 45918999611 395737741334 -108139630024
10538475720 -483269529057 -322407780011 -505243748605632319953 109666230988 -215432138750 284546993562809343482 -163456200064 -90315304125 155274911669
23347678521 -236635427774 -330047031562 -229022517538425063693 52590016886 27615751586 -457076717685-264935764089 -384869190749 -2494091479 67484906319
-632675308873 -37598013316 177776410589 7444482198 46324013133 -179264909663 472397849993 -129866123544196185844055 -249777018435 217920022662 -695351158853
511339736816 -193819695417 163448494265 18657259804806442144283 -346239762949 -286669867665 -3293082605792340650 -86768852184 271841065073 461184682269
-301892909585 97101940673 -212870695690 -404551600448402529824 27412294781 635489445106 -7840479068 -283583290463 184131352034 306561471704 119673366473
-15312906006 293088742731 285916622864 14774674639289488682807 -73179054607 -114915639183 5576837134584412380471 -73082815793 -232206627980 315817140421
187029458376 -312997351029 546429744931 -6754414039295764954673 -169677311894 345138605547 5039386181356275820508 -204910102508 -396988655364 44815466944
-211739590610 51324120028 499079023395 14076943467475453040353 -23802478098 237919213781 -12732919210420351816080 -394768699563 93633707957 -445498403087
-175633197463 -623174011682 218954230448 301779696780626880154 -270554310159 212658477943 -1590751032736164831429 17343930741 550824862735 116347137244
58520849224 232114340438 59366044817 -389752149257 296018096693 162677175783 -55412995867 -54344878741896816837265 135713806398 -13288744717 -51660655620
-10201160858 308092692407 -50622342280 -1182541386327015661681 -56613769288 -137895911741 152458203360894916325 -458450007794 224968027289 60878014742
-151352954941 196466768310 -28831233904 3171137593266636125160 280627193428 -387122380388 5685849558 32533914500 -21997043269 -267259144446 241510459291
383899400585 93840502294 -79218768663 -70412476443 -128914351783 703354541230 -11742747274 -2429148609290179709218 139750248315 -456826015148 -475336257101
-264567840188 143720791829 -373649143442 -57897314338709758508 -162260772344 -287466030561 31000642051290437650878 683983878286 142263232023 -264751599298
172940231080 639204247927 434979372347 43679039916453704392571 291043016346 127986742097 604144237083 -402107762243 214821878728 -18645596373 558688963111
-46106507027 -281272013529 -94717700034 6073305975 1272674050556 -434974959617 -34136562374 -1195752233764414939410 -624715159751 -283462955031 58752558122
-245728826187 405856297794 -174287114678 -52292735000503558529 147181726791 399755651900 311605754500-170078848817 -186810545107 -244448649924 305898008999
198971193871 -64922286985 -9471417003 -30169180611-34576972994 34717729146 682712831071 -91497110433-214475391370 552056559352 30403021464 186679699642
-241527144326 32373512143 5560523925970 -36181160204435196574 287422301157 -208776807914 17516256619235537116132 -80502218194 756560826772 44438553358
-15284668416 133855745502 241534811811 -2440232516380402163792 -69213670587 1988596561626 153403218505 -728027017284 -411722423104 189279228584 -207769844382
48508074312 401455069108 -504517200336 -18105545009251680871732 134276108318 96711294714 26251841369815919054047 -265768353852 -409632635522 -236234071131
139011784293 277651159193 -150291504647 17157021654480379418538 -443744595928 -224972461799 25128570911-171370595665 68098300212 96720867187 248050313079
360336358548 -123262030206 -449103281050 312616577532245731567 386952463386 -299467370619 -4818719653138679742800 -273687313924 130581468232 262666505177
-85361295371 92053263223 72109929239 342979983477 -506866024242 231426146304 522342866872 -367782744034599402688 -94816307141 -214350372618 -122776880647
132651992066 -27433026848 727731970683 254698566808419906909552 519461355313 209927328937 42399504659408015847106 -412824732621 102962007105 507758040961
27983445192 -592191772782 -58616711326 -321788049286678526427510 327834948188 -187766773328 3754840393439911495649 -383423447913 3121948462 -237303375674
-256050430386 -388594364215 1356733262350 6359064057384425317035 -330468081994 132327803608 41811683694289162310996 648048028714 91149253074 -304670414812
-15986358568 43472113998 -89200605903 15759468233330012580671 82771655358 29313995134 68410403726 268911780508 3407347967052 -380446660047 -234214910876
-166926783960 403232533611 -152215619790 225206080066266456724 -33099228861 -59832824861 92528829347135266364320 219566587588 667951687291 184894614861
54534339128 22596326701 37631314286 -342833701175 -239330386913 50655511851 -32224535562 -5218682402883777855142 12453960279 341638966119 -537600459553
-651058471069 -159271382804 -109786363447 -1954771795955097704 -440581866004 479817119216 -200275302452362930347 147763789161 290793646227 -87258400346
176140176583 -454354346052 -194229632145 362473013963464532519 160957297343 293143555632 127081438639-355530062507 -238551878440 203978908680 -25218993517
85577755169 75055440372 -86838519321 55977104288 -84459532819 19004171489 62430627965 22907477627 -59792362330 -396756705761 277140825105 -52845983283
-524355834355 -1663513150251 440024011212 2283435323887040460 312090960677 -150712272348 -2276297314252520041652 -4349619964 -171085235948 -150253611131
146113224412 58652554265 -214201090653 -115868107026423248352 45314777301 119625565846 66199270055 58331288805 -38724567119 198811155826 193348096918
-389124254920 -295977209860 -295982823351 -811631094264868888182 -413385155860 -105873484841 -9506240963059719537 -194328934140 -88434145231 193263579210
39930100165 -30596772580 -246078394516 2697056749589606889816 52055958483 394308394385 -4546934442011218297552 -374339014335 -66958982935 -594653064523
404233137207 -507626473799 -228209192074 493215197485868533943 -385250466584 -297324607849 170070425349314435879 -278475065961 39820308647 96425732997
-466711621008 255909900187 -371593257309 793754806387856440700 70567359942 -10462742030 -44231939789 24423733938 246606995269 419663907000 -441374068002
76548289520 334741169894 -29703950194 225019612484 335380407701 -592150960959 -29636068008 -53740866828081101428 -151341486027 447230012897 -25791343279
314562180646 109663454893 454581675180 -9327153989 -23222699190 60307796602 372766426772 -7258127299780695023971 58460683310 -320949403720 261685772358
-12103074987 -2660784054 -371184917298 -5675319045531717626424 -392677665211 262846115089 -54524347007375787067 2694349649654 -153895850600 291215879599
-163663651917 -92101630655 326344907815 -4226724824954183608 362850035609 11840494869 -154432555828 374279416891 451913577443 174790532820 -385935893272
230251787267 -500889423482 67045012318 -2614139563219157884468 134128350492 60152599551 -14525761517-529162195300 245535020424 404857149488 434815704573
15710223967 159451877868 569189083078 1882358062520577284457 -364242129054 71912028509 -542727228376958675518 588847832325 -6659126446 194729937780
-107876205910 390834374340 -11530045857 -1877835287762807634795 589777215367 -263576059316 -1998174098670205883 353192516570 109336947060 125462060662
-26961029942 186351894052 -189711143799 70993998984061503125439 -40933033847 1093081954232 19125046506783269400524 -12024840552 -225528815985 -354368832774
540718176447 62937416273 -424295500361 152748772430-124488689050 -172895593434 80847278123 47024526585-224570017265 163009808615 -277302097540 -353115741796
-584332079663 20946214613 -243813205889 1742380052248749200978 118045110735 710308202936 226681359057 -236912625023 -7040235404 -84318297319 209253758232
159215964097 -378475048809 -364761901564 86152235665439007684 378222870486 439605358065 236823643216 -244562924326 -548737346710 182417970702 -342725061205
-305061053362 -94879587407 -67972155440 39634543253890602819379 153124671445 188714944499 -9558899250 470958242143 -519363857731 -54599274790 -38722128247
190460473780 78264570420 433123849396 360386131547 -310241187539 -81621703795 -587712979515 48771262480153369717 6821467681 2149398027496 23743944981
303313263929 22311854170 -78167756251 188535032374-252583522360 236885163964 -552265721827 -34891212227905270580 -230177978989 412406974285 -438012611616
13326996890 571284360251 -254077155662 -2024348389056233522496 -125338661001 -216701676795 21926974579830702233 -242998640480 -5632125150 396300805647
151368967796 403456598206 237444930500 376619132174-8840994487 161394351922 169314589185 442760830141 54678112102 82526760048 -502064094561 -138370936212
104611649628 -53860010951 247245909145 -365751724662818743388390 131666043126 120282342292 47910838800-508426630151 5876007139 -148806776371 -301403261398
125319587844 -390221507908 387450611361 4300435133083924562740 -44292657901 276261618924 11524883213 77403501339 361842931109 543122496097 125190567801
-347902238021 -32686114325 326726530384 327543066938217570918 -274528278441 -1703440402 -166944490813-385668447463 207442438066 -147793473559 -371766969462
-248290227255 187709637541 256586520790 -294866454000831964077 -299337969135 -366721574773 2293132815-86363069830 -269447108899 80885485890 7836775539
-173406614900 -445468313 -3996931947 4343447502091 -255451455496 -387404551091 115014255466 17377582644329236886105 -648260777264 6306726310 -254156820200
160520175994 -578154799009 427136759179 -3710266476038307654612 -130624200394 1404378003441 -105857713898587681005 -111254760568 370260289975 374933835557
-499606783322 -48470590516 -148010698464 -5358812693506707965 177520114816 -435935268989 -29230607323055337550655 -16334187138 212793572389 55479099333
478763968699 271680409378 198459814126 189502946672-418746460701 -13522620111 -614319868608 3466831450476905945310 345909187564 485158365337 313034746455
393718638764 -168378901782 -378295168754 -20851408392919549920 325613079018 1089166326 127566172236 -402106985545 3298906719296 -191917268040 -806506402819
-222007231561 258915127246 145049088935 -9854584221414251522766 -473529420069 209676724487 512018134557499696993 213041691246 82701049813 -473744765344
306420072996 79287371060 -66371670444 -778878378455-390250937241 411397945900 -80715355086 38844365428038704984295 17395516100 -571527546752 42215546438
769517923138 -103704151056 -84721611966 2713759873286332188674 402138276564 279305543382 431694350617-458924511055 349470278587 293456808059 -463387810005
107908893268 -7620465419 541998273370 -1129319570722773512417 -352220848199 516390722173 289442519908217711108911 30535376269 -19179876299 -200582273465
-139687378774 39025188044 35133029651 420558460818 -311346823235 376018526801 386187349796 -716543661229001085112 237743882449 -279196988555 473953608443
767923251351 5526377321997 -196415145462 6614533976105961630485 1762201818962 -166399839474 2097159836889298750999 102834060661 141741794434 -379604543317
-178717904576 326616615477 -102983045766 557402957347395483445 47313896409 -34339625874 20190793808316167303260 34663639249 -379657804741 456610205241
-94140642803 -49859904469 -69059399416 -781682192624513137328 91300092773 81622975086 70886129543 85210811339 -326538196813 -656036770765 -262496999154
206191420180 -459100174248 31253472957 311160865592 480407842975 230544763911 40848168144 -558474035990-341520975950 -245300379710 -190807623474 438783919677
30023305109 -296738452051 190518948683 64304003587 125261006

49313914350 2793933120 422761304685 -108305504846 -497315368860 -587489212384 269804486357 2261141957463214734950 -76831532345 157327364081 -416933800759
339639459531 -109152409326 424923885167 -1860938519711540548485 363660373946 -99464067837 5866323425822215171263 -437677962984 82371775318 32213692062
167458938785 658941030279 195633044149 36005073130925100453344 383781170809 -202367846423 -32395883949322768555622 -241058842742 -318696699904 -136556693362
249513378462 -194227994836 232352910590 7595182442522292520 119708413859 463587473653 -90682717078 -143527463371 391244269288 111423231540 55070343333
65663146751 -575453502218 53735605447 289961803761 451708298598 -182430724783 -32685744117 22044573898939477971289 -29613432312 -560230923553 -43371436738
-502880279761 -130256170074 436793092661 -10622865059482997727 73960036598 230990728395 424529573307 378768917858 598564028983 -249081975544 200426864889
365564070962 187710319661 -126371983893 -55821200872321592411387 350647962223 510862672879 -182526955483548360876 11434586219 159479690353 -358665043116
-242673715925 2759600503 -507168037369 1575852119903868492539 -238771925069 152061065420 11986091461264920648221 234857771000 15790904865 302558561936
20185828575 -288628154353 -170343842077 -440082585287656964206 -2439271542 451926411342 -85039647055 27978167271 -413222350356 -213150081777 534835009952
77505176092 77613747347 -147330227670 -208111183144309936869061 273006510528 -117842447435 431824396447556351571 -44693495850 -148654530334 303857617640
281088885074 177658220303 -88828139490 35791794424322003195139 -303356278820 57660635003 54062618804 -441404329059 251780141926 298903547623 -603518849703
-74092305273 -98864231 67544280178 -145302736724 385903785264 -535203810986 169383492220 -450592834347631237056 179936416701 95305907073 -460071097133
-103828664392 -453593412183 137849954917 -340091241136498231284 272173286469 674014586771 12350211594232230072834 -469805706906 199824247463 -374162655900
381932155355 -579905781029 220168751596 19046475399108415480082 102141491002 223769273681 46404213013 -40143042302 -193873089116 131672719872 125950464773
363906647932 525887959142 -29801177929 -315431610269212590935407 -35821582660 323030985238 -173610455332059252611 480580347325 274550612794 220443997453
-427406104631 134562805212 511498234210 4688623102577306543888 206035293796 -65904776812 -4065668581126025646249 235149969317 330265260609 156596220345
388282882109 203248647928 743121352648 -2490107493164779406518 351877185762 -146672462010 -317468337296327377715 135990297230 -448639721925 9720485933
-219877168456 18569537997 141673054149 -3367036493701997386267 129537909891 466804228459 98455259851 -126592871308 -507616193451 221538969987 10750058759
-338946826195 237757492110 174575557581 -2817734293385532475381 -333880059832 -121767509707 599657909048962366277 -173784143167 -218576436702 -194716843426
-168352732579 -156926301418 216942215893 -264234479308707375716 -14702786712 -188513618514 -246869948188271709440 -223213438200 341881021914 396053362416
-318442491129 94473407175 -87810816079 34104029317377862043216 490914705862 -255225324127 22402241931048218239855 58989512995 494810498852 -11724851630
-283816296239 -196678993404 240944862636 -507987661285475140831 -110955095672 205627235509 3530546896452257262745 426582656321 -264994259011 89090073199
-251746862536 -382253912928 214432438936 1808953269508785932393 -42583509171 -218317070439 -4657045049775052906492 213185978940 19851695699 -177829879553
65822168120 -311362406418 53233214675 -27267613818319548387833 -447126915792 -187870771042 549257970380208774136 -110243211293 20566036342 -107229350082
-85036891581 1510966582 60002045874 357704688743 -115171554408 242222740920 -500830269238 468896087855236356964 -191885392675 -66584981603 -324085312193
282183314513 -98892033173 -402808615609 -5521268568928370870460 71056604985 -113993078089 -38327637649234845381 90946333949 722279469174 -483083410493
-79285230682 -333156183442 246591362982 23779821007234897700722 -574220846117 148660435570 -13039082067378028943 42133151870 -14561693281 -32365093619
-640561948097 -120533897760 -355640913382 -13813237846392088729 223678198676 -366359410569 -283608313537503280397 -178313968588 -503601214405 -283391231131
103693023800 363387182869 -366576525744 17778318223944906917518 -364059833107 -115259559918 262430754561987803645 275167803713 -246695217427 -43072075859
411817418916 62082058757 514846698879 -1888326218749165902192 133317831434 -369529712711 54585905217 195114673729 48738723969 35032989369 286383906496
391865303422 -662563739909 -374477961454 24327474659511595444 81781567096 -42757692790 345255983418 176766382953 140443847267 291957255573 629228935755
-119877314656 89745501381 -17564882097 816119838 267034827451 430661453673 550408895172 14278560696 -41121438741 -764163489682 41093720493 222221510721
-27176016247 -129846726247 232472537302 -356939842285818867815 67582683289 429961463633 228526326291 24939924513 -253906664320 694761398268 -314075708241
-467082274163 511827344098 65275525997 -2018856014424035548124 -286800565996 -132145080046 -26423030218940887104 526933144859 274061417825 -276697311733
507021433127 -134209154354 -309067404111 1704992531639231938302 -223635729301 -368090791156 441814854961297182701 -47663551003 -380622457225 -448241135016
-290101995570 -125253324317 192489970964 37684548838011497367021 27751306910 268098831320 112920254677-615391488359 -169938752209 -252864479714 -290615074153
175898218085 424845113490 -186992416877 2159178676669827620390 -148611218132 49500868656 12328839125291759598227 99467082666 130695651448 204641700214
-159375330795 -41435293573 468323582063 -104124198672370536727 112226425259 -372540045941 -525705503072166092306 278103200953 -57832639134 41283519289
25796390601 -62930656596 -301485091502 -67018372703863500967113 22272620046 519316287437 -44851930658499988277461 427997994272 194667289164 19023231153
311715272431 -276263117324 184146819338 3247786710875188275167 534827006123 51307194449 -28824513615 -36564448683 562244945739 -47753425205 -99636095373
149542223021 -173205371072 59812495216 -206566260456607119245196 70349721860 -350152177814 23972606900-105514012540 -160612902940 315595857840 -210662573404
467104080076 393725986228 405985293641 -21459069172988559183606 -632577009061 225705434805 73961349562-323467232421 42746571158 -44846347007 528546045281
212471338547 264549796919 511490498159 -171837355278623905950 -368884975685 -56526598736 -412789321878893422363 112077411213 -266775913119 -402251637233
-141313890199 260257333290 323718567649 14612911501450206800805 -64486266050 620778139739 403529137357